Fasit — 3.3 Polynomfunksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Polynomdivisjon og faktorisering

1.1 a) $x+5$ b) $x+3$ c) $2x+3$ (alle uten rest)

1.2 a) Kvotient x^2+4x+3, rest 0. b) $(x-2)(x^2+4x+3) = x^3+2x^2-5x-6$

1.3 a) $P(3)=0$: ja b) $P(-2)=-20$: nei c) $P(-1)=0$: ja

1.4 a) x^2+3x-4 b) x^2-2x+4 c) $2x^2-5x-3$ d) x^2+2x+3 rest 7, altså $x^2+2x+3+\frac{7}{x-1}$

1.5 a) $(x-1)(x-2)(x-3)$ b) $(x-2)(x+2)(x+3)$ c) $(x+1)^2(x-2)$ (divisjon med $x+1$ og en tom kolonne for x^2)

1.6 Feilen er i andre runde: $-3x(x-2) = -3x^2+6x$, og $-3x^2+2x$ pluss det motsatte, $3x^2-6x$, gir $-4x$, ikke $4x$. Faktoren $(x-2)$ var riktig. Riktig kvotient er x^2-3x-4, så $P(x) = (x-2)(x-4)(x+1)$.

1.7 a) Kvotienten er det hele tallet 13 i $157:12$, og her polynomet x^2+2x+3. Resten er 1 i tallet og her 7. b) Når resten har lavere grad enn divisoren, kan ikke ledende ledd i resten deles på ledende ledd i divisoren. Da er det ikke mer å dele, på samme måte som $1<12$ i $157:12$.

1.8 a) Noen ganger. x^3-x har tre nullpunkter (0, 1 og -1), men x^3+2x har bare $x=0$. b) Noen ganger. Resten forskjellig fra 0 viser bare at a ikke er et nullpunkt. x^3-4x gir rest -3 ved $(x-1)$ og har likevel tre nullpunkter, mens x^2+1 gir rest 2 og har ingen. c) Alltid. $P(2)=0$ gir $P(x) = (x-2)Q(x)$. Så er $P(3) = 1\cdot Q(3) = 0$, og da er $(x-3)$ en faktor i Q.

1.9 a) $P(2) = 8+4k-8+4 = 4+4k = 0$, så $k=-1$. b) $x^3-x^2-4x+4 = (x-2)(x^2+x-2) = (x-1)(x-2)(x+2)$

1.10 Flere svar er riktige. Eksempel: $P(x) = x^3-3$. Resten er $P(2) = 8-3 = 5$ fordi $P(x) = (x-2)Q(x)+r$ gir $P(2)=r$. Ja, mange. Et annet eksempel er x^3+x-5, for $P(2) = 8+2-5 = 5$.

Sjekk 1 a) $x+5$ b) Ja, $P(2) = 8-12+4 = 0$. c) Divisjon med rest betyr nettopp $P(x) = D\cdot Q+r$. Når vi ganger ut høyresiden, må vi få $P(x)$ tilbake. Gjør vi ikke det, er det en regnefeil.

Del 2 — Polynomfunksjoner: nullpunkter og forløp

2.1 a) Grad 3, ledende ledd $2x^3$. Opp til høyre, ned til venstre. b) Grad 4, $-x^4$. Ned på begge sider. c) Grad 3, $-x^3$. Ned til høyre, opp til venstre.

2.2 a) $x=-4$, 1, 5 og $(0,20)$ b) $x=-2$, 0, 3 og $(0,0)$ c) $x=-5$, 2, 6 og $(0,-60)$

2.3 a) Produktlinja er stiplet til venstre for -1, heltrukket mellom -1 og 2, stiplet mellom 2 og 4 og heltrukket til høyre for 4. b) $x\in\langle\leftarrow,-1\rangle$ eller $x\in\langle 2,4\rangle$

2.4 a) $(x-2)(x-4)(x+3)=0$: $x=-3$, 2 eller 4 b) $x(x+2)^2=0$: $x=0$ eller $x=-2$ c) $x(x-4)(x+4)=0$: $x=-4$, 0 eller 4

2.5 a) $(x-2)(x-5)(x+3)<0$: $\langle\leftarrow,-3\rangle$ og $\langle 2,5\rangle$ b) $(x-2)^2(x+4)>0$: $\langle -4,2\rangle$ og $\langle 2,\rightarrow\rangle$ c) $(x+1)(x-3)^2\geq 0$. Faktoren $(x-3)^2$ er ≥ 0 og er 0 i $x=3$. Ellers bestemmer $(x+1)$ fortegnet, så løsningen er $x\geq -1$, altså $[-1,\rightarrow\rangle$.

2.6 a) Nullpunktene er $x=-3$ og $x=1$ (dobbelt). $f(0)=-3$. Ledende ledd er $-x^3$: opp til venstre, ned til høyre. b) Grafen kommer ovenfra, skjærer x-aksen i -3, går under aksen, berører den i $x=1$ og går videre nedover.

2.7 Feilen er steget «x = 1 tas med». Ulikheten er streng, og produktet er 0 i $x=1$, ikke mindre enn 0. Riktig svar er $x\in\langle\leftarrow,-3\rangle$ (også $x=-3$ er utenfor). Kontroll: $x=-4$ gir -25 og $x=1$ gir 0.

2.8 a) Alltid. Den ene enden er under x-aksen og den andre over (for både $a_n>0$ og $a_n<0$). Grafen har ingen brudd, så den må krysse. b) Noen ganger. x^4+1 har ingen nullpunkter, x^4-1 har to. c) Noen ganger. $x^2(x^2+1)\geq 0$, men $(x-1)^2(x-2)$ er negativ for $x=\frac{3}{2}$.

2.9 a) $f(x) = a(x+1)(x-3)(x-4)$ og $f(0) = 12a = -24$, så $a=-2$: $f(x) = -2(x+1)(x-3)(x-4)$. Det finnes bare én: tre nullpunkter fastlegger faktorene, og $f(0)$ bestemmer tallet foran. b) Ja, med ett dobbelt nullpunkt. $-2(x+1)^2(x-3)(x-4)$, $\frac{2}{3}(x+1)(x-3)^2(x-4)$ og $\frac{1}{2}(x+1)(x-3)(x-4)^2$ har alle $f(0)=-24$.

2.10 a) $f(0)=0$, så $x=0$ er et nullpunkt. Da må $f(x) = x(x-2)^2 = x^3-4x^2+4x$, så $a=-4$ og $b=4$. b) $f(x) = x(x-2)^2\leq 0$ gir $x\leq 0$ eller $x=2$, altså $\langle\leftarrow,0]$ og $x=2$. For $x\neq 2$ er $(x-2)^2>0$, så fortegnet bestemmes av x. I $x=2$ er $f(2)=0$, og $\leq$ tillater 0.

Sjekk 2 a) Grad 4, ledende ledd $-2x^4$. b) $x = 0$ og $x = 3$ c) For $x = 100$ er $x^4 = 10^8$, mens leddene av lavere grad er mye mindre. Ledende ledd dominerer.

Ekstra utfordring

U1 $(x^3 + 0x^2 + 0x + 2) : (x - 1) = x^2 + x + 1$ rest 3. Altså $\dfrac{x^3+2}{x-1} = x^2 + x + 1 + \dfrac{3}{x-1}$. Kontroll $x = 3$: $\frac{29}{2} = 14{,}5$ og $9 + 3 + 1 + \frac{3}{2} = 14{,}5$.

U2 a) $x > 0$, $20 - 2x > 0$ og $30 - 2x > 0$ gir $0 < x < 10$. b) $V(x) - 1000 = 4(x - 5)(x^2 - 20x + 50)$. Løsninger: $x = 5$ og $x \approx 2{,}93$. Den tredje, $x \approx 17{,}07$, er utenfor definisjonsmengden.

U3 a) -2, -1 og 4, hver på egen linje. $P(x) = (x + 1)(x + 2)(x - 4)$. b) Bytt ut funksjonen med `return x**4 - 10*x**2 + 9` og sett $d = 9$. Utskrift: -3, -1, 1, 3.

U4 $x^4 - 5x^2 + 4 = (x - 1)(x^3 + x^2 - 4x - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$. Løsninger: $x = -2$, -1, 1, 2.

U5 a) Fra $a^3 + ba^2 + ca + d = 0$ får vi $d = -a(a^2 + ba + c)$. Parentesen er et heltall, så a går opp i d. b) Et heltallig nullpunkt må gå opp i d, så ingen andre heltall kan være nullpunkter. c) Nei. For $x^3 - 2$ går 2 opp i -2, men $P(2) = 6 \neq 0$.

U6 a) $P(1) = 1 + a + b = 5$ og $P(-1) = -1 - a + b = -1$. Legger vi sammen, får vi $2b = 4$, så $b = 2$ og $a = 2$. b) Resten er $P(2) = 8 + 4 + 2 = 14$.

U7 a) Partall n: grafen berører x-aksen og snur, ingen fortegnsskifte. Oddetall n: grafen skjærer aksen og skifter fortegn. b) $(x - 1)^n$ har fortegnet til $(x - 1)$ opphøyd i n. Et partall faktorer gir alltid positivt produkt, også når $x < 1$. Et oddetall beholder fortegnet. c) Flere svar er riktige. Eksempel: $f(x) = (x + 2)(x - 1)^4$ (grad 5, ledende ledd x^5, ned til venstre, opp til høyre).